IV. Szégyen a futás, de hasznos! 9 pont

Egy fiatalember este hazafelé tart, amikor megtámadja egy kutya. Nagyon megijed, s a közismert magyar mondásnak – Szégyen a futás, de hasznos! – megfelelően futásnak ered. A szervezetében számos élettani változás megy végbe.
Egészítse ki a szöveget a megadott szavakkal, kifejezésekkel! (Nem mindet kell felhasználnia. Egy kifejezés többször is felhasználható.) A megoldásokat írja a számok utáni pontozott vonalakra!

szimpatikus ***aldoszteron*** ***mellékvese kéregállományában***
tágulnak ***csökken*** ***hasnyálmirigyben*** ***paraszimpatikus*** ***adrenalin***
összeszűkülnek ***megnő*** ***mellékvese velőállományában***

Az ijedtség hatására a fiatalember vérében megnőtt a(z) **1** hormon koncentrációja. Ez a hormon a **2** termelődik. Hatására a hörgők **3**, a vázizmok erei **4**, a bélfal erei **5**. Mindezek a hatások összhangban állnak a **6** idegrendszer hatásaival.

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……

7. Futás közben a fiatalember percenkénti pulzusszáma a normál átlagértékhez képest 110%-kal megnőtt. Adjon magyarázatot a változás biológiai funkciójára!

……
……

8. Hány liter vért pumpál ki a szíve a nagy vérkör felé 2 percnyi futás során, ha a bal kamra egyszeri összehúzódása során 70 ml vér kerül ki a szívből? A számolás menetét is írja le!
(2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen